Física Cuántica 1 - Trabajo Computacional 1 Resolución Numérica de la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo.

Autor: David García-Aldea

Índice

1 Conocimientos previos a repasar. 4

1 Física Cuántica 4

2 Física Computacional y Métodos Matemáticos. 5

3 Tutoriales de Matlab. 8

2 Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo. 8

3 Derivación Numérica e Integración Numérica. 12

4 Diferencias Finitas: Discretización de la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo. 14

5 Sistemas Unidimensionales. 16

INSTRUCCIONES

Entrega: La memoria debe ser redactada en un documento realizado mediante una aplicación informática que permita incluir las fórmulas. Existen múltiples opciones como el editor de ecuaciones de Microsoft Word Office, o software libre como LibreOffice. También es posible redactarlas empleando LaTeX, es recomendable este modo ya que ofrece la mejor presentación para textos científicos y su aprendizaje será de enorme utilidad para aquellos que desarrollan una carrera en Ciencias e Ingeniería. Si deciden tomar esta opción en el curso virtual hay un enlace con un excelente tutorial de LaTeX, así como otro enlace para poder instalar el editor Scientific Word 6.0 que ahora se distribuye de forma gratuita. En ningún caso se permitirá la entrega de documentos redactados a mano y escaneados. No serán corregidos.

La entrega se debe realizar en un fichero .zip .rar .tar .tgz, etc. El formado del nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_FC1_TC1.rar o la extensión que corresponda.

En la entrega es obligatorio incluir los siguientes ficheros:

1. La memoria en pdf del trabajo realizado.

1.1.. En la primera página de le debe incluir en la primera página una declaración firmada de autoría:

"El trabajo presentado ha sido íntegramente realizado por el autor firmante, tanto en la generación de los resultados, como en su presentación y redacción de la memoria. Todos los códigos de programación han sido escritos por el autor o parten de los suministrados en la propia tarea práctica. Cualquier idea tomada de otros autores o fuentes externas ha sido debidamente citada y puede ser consultada por el lector del trabajo. Si se demostrara lo contrario, el abajo firmante aceptará las medidas disciplinarias o sancionadoras que correspondan".

1.2. Tras la declaración de autoría, se debe incluir una estimación de las horas empleadas en la realización de la tarea práctica, divididas en tres apartados: Horas de estudio del problema, horas de trabajo computacional, horas de redacción de la memoria. Finalmente se debe incluir el número de horas totales empleadas.

1.3. Tras las conclusiones al final de la memoria, el estudiante debe incluir unos comentarios acerca de que le ha permitido aprender la realización de esta tarea práctica.

2. La fuente mediante la cual se ha generado la memoria.

■ Puede ser un fichero .tex principal con los subdirectorios donde se incluyen ficheros .tex secundarios, las figuras, tablas, etc.

■ Puede ser un fichero de un editor como MsWord o similar que contiene toda la información.

3. Todos los códigos mediante los cuales se han obtenido los resultados y las representaciones. Tiene que estar en forma de "notebooks", que en el caso de MATLAB sería un solo LiveScript .mlx, dónde puede organizar el trabajo en secciones e incluir comentarios, si se ha trabajado con otros lenguajes es imprescindible que se trate de un fichero tipo "notebook", que incluya también secciones, comentarios y explicaciones.

4. Los códigos utilizados exportados a un fichero .pdf, utilizando la opxión de exportar

a .pdf.

5. En caso de que haya habido que generar vídeos u otro material, debe ser también incluído.

Trabajo individual: Se trata de una prueba calificable y por tanto individual. No se permitirá el intercambio de información entre los estudiantes, que además iría en detrimento de su aprendizaje. El equipo docente, como es su obligación, velará porque esto sea así en la corrección y utilizando las herramientas antiplagio de las que dispone la institución. En caso de ser detectado plagio se verá obligado a actuar al respecto tomando las medidas pertinentes sobre todos los agentes implicadas.

En una memoria científica jamás se admiten capturas de pantalla ni copias de salidas directas de la ejecución de los códigos. Las figuras deben ser convenientemente exportadas en un formato adecado y los resultados numéricos de las salidas de los programas en forma de tablas si es preciso. Toda memoria que no cumpla con los requisitos de una correcta presentación no será evaluada.

La longitud máxima de la memria será de 15 páginas. En este cómputo cuenta únicamente la redacción y NO el pdf con los códigos que se debe agregar como fichero separado.

Animamos a todos los estudiantes a realizar este trabajo ya que consideramos que es el mejor modo de asimilar algunos de los conocimientos de Mecánica Cuántica de cara a las Pruebas Presenciales.

Estos trabajos computacionales voluntarios están enmarcados dentro de las actividades del Grupo de Innovación Docente en Física: GID2016-25 y los siguientes Proyectos de Innovación Docente:

1.- "Evaluación Continua en Física Cuántica a Través de Problemas Seleccionados y Trabajos Computacionales." Curso 2020-2021.

2.- "Evaluación Continua en Física Cuántica a Través de Problemas Seleccionados y Trabajos Computacionales." Curso 2021-2022.

3.- "Uso de MATLAB para la Docencia en Física: Actuación sobre Asignaturas y Análisis de Datos de Open LMS." Curso 2023-2024.

©Todos los derechos reservados por el Equipo Docente.

TRABAJO COMPUTACIONAL 1

1 Conocimientos previos a repasar.

Se indican a continuación algunos de los conocimientos que han adquirido en asignaturas anteriores y que serán necesarios para la realización del trabajo. También se incluyen al final enlaces a tutoriales de Matlab que resultarán útiles a quienes decidan usar este lenguaje.

1. 1 Física Cuántica

En la asignatura **Fundamentos de Física III** del primer cuatrimestre del segundo curso de del Grado en Física de la UNED se ha estudiado el texto de Tipler-Mosca, que dedica dos capítulos a una pequeña introducción a la Física Cuántica:

34. Dualidad Onda-Partícula y Física Cuántica.

34-1 Ondas y Partículas.

34-2 Luz: de Newton a Maxwell.

34-3 La naturaleza partícula de la luz: fotones.

34-4 Cuantización de energía en átomos.

34-5 Electrones y ondas de materia.

34-6 La interpretación de la función de onda.

34-7 Dualidad onda-partícula.

34-8 Una partícula en una caja.

34-9 Valores esperados.

34-10 Cuantización de energía en otros sistemas.

35. Aplicaciones de la ecuación de Schrödinger.

35-1 La ecuación de Schrödinger.

35-2 Una partícula en un pozo cuadrado finito.

35-3 El oscilador armónico.

35-4 Reflexión y transmisión de ondas electrónicas: penetración de barreras.

35-5 La ecuación de Schrödinger en tres dimensiones.

35-6 Ecuación de Schrödinger para dos partículas idénticas.

Si no se tienen frescos los concimientos es recomendable repasar esta parte del temario de la asignatura. Especialmente de 34-6 hasta 35-3 ya que en este trabajo se trabajará con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y sistemas como el oscilador armónico, el pozo de potencial infinito, etc.

1. 2 Física Computacional y Métodos Matemáticos.

En la asignatura **Física Computacional I** del segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Física de UNED se ha estudiado, entre otros temas

Tema: Cálculo con funciones de una variable:

- Cálculo numérico de integrales.

- Definición de funciones.

Tema: Visualización:

- Representación gráficas de funciones en 2D y 3D.

Tema: Ecuaciones Diferenciales.

- Tipos de ecuaciones diferenciales: EDOs y EDPs.

- Soluciones analíticas y numéricas.

Si no se tienen frescos los concimientos es recomendable repasar esta parte del temario de la asignatura, ya que es necesitará realizar integración numérica, representación de funciones, resolver ecuaciones en derivadas parciales, etc.

En la asignatura **Física Computacional II** del primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Física de la UNED se ha visto el temario

Tema 1. Resolución de ecuaciones no lineales.

1.1.- Métodos de interpolación.

1.2.- Método de Newton.

1.3.- Métodos iterativos.

1.4.- Errores y convergencia de los métodos.

Tema 2. Solución de conjuntos de ecuaciones.

2.1.- Solución de sistemas lineales por eliminación.

2.2.- Descomposición LU. Cálculo de determinantes.

2.3.- Métodos iterativos: Jacobi y Gauss-Seidel.

2.4.- Sistemas no lineales.

Tema 3. Interpolación y ajuste de curvas.

3.1.- Interpolación de Lagrange.

3.2.- Interpolación por diferencias.

3.3.- Interpolación de Hermite.

3.4.- Interpolación por esplines.

Tema 4. Aproximación de funciones.

4.1.- Aproximación por mínimos cuadrados.

4.2.- Aproximación por polinomios de Chebyshev.

4.3.- Aproximación por funciones racionales.

4.4.- Series de Fourier.

Tema 5. Derivación e integración numéricas.

5.1.- Derivación numérica.

5.2.- Fórmulas de integración por interpolación.

5.3.- Cuadratura compuesta.

5.4.- Cuadratura gaussiana.

5.5.- Integrales múltiples.

5.6.- Transformada de Fourier rápida.

Tema 6. Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.

6.1.- Método serie de Taylor.

6.2.- Métodos Runge-Kutta.

6.3.- Métodos multipaso.

6.4.- Comparación entre métodos.

6.5.- Sistemas de ecuaciones.

Si no se tienen frescos los concimientos es recomendable repasar parte del temario de la asignatura, concretamente los temas 5 y 6 ya que necesitará realizar integración numérica, derivación numérica y tienen relación con el método de diferencias finitas que se va a emplear para resolver el problema de autovalores-autovectores sobre el problema discretizado.

En la asignatura **Métodos Matemáticos III** del primer cuatrimestre del segundo curso del Grado en Física de la UNED se ha visto el temario

Tema 1. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales simples.

1.1 Ejemplos de ecuaciones simples y su resolución

1.2 Clasificación de las EDP de segundo orden con coeficientes constantes

Tema 2. Introducción a la ecuación del calor-difusión

2.1 La ecuación unidimensional del calor-difusión

2.2 Condiciones iniciales y de contorno

2.3 La distribución de equilibrio

2.4 Ampliación de la ecuación a mayores dimensiones.

Tema 3. Separación de variables y series de Fourier

3.1 Método de separación de variables

3.2 Problemas de contorno: autovalores y autofunciones

3.3 Soluciones producto y principio de superposición

3.4 Conjunto de funciones ortogonales

3.5 Series de Fourier

Tema 4. Introducción a la ecuación de ondas unidimensional

4.1 Ecuación de ondas unidimensional

4.2 Cuerda vibrante con extremos fijos

4.3 El método de d'Alembert

Tema 5. El problema de Sturm-Liouville

5.1 El problema de Sturm-Liouville

5.2 Autovalores y autofunciones

Tema 6. Ecuaciones en varias dimensiones

6.1 Ecuaciones del calor-difusión y de ondas en 2D y 3D. Ejemplos

6.2 Separación de variables y problema de autovalores

6.3 Ecuación y funciones de Bessel

6.4 La ecuación de Laplace: soluciones y propiedades

6.5 Polinomios de Legendre

Si no se tienen frescos los concimientos es recomendable repasar parte del temario de la asignatura

ya que una parte central de este trabajo es resolver numéricamente la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación en derivadas parciales.

1. 3 Tutoriales de Matlab.

El primero de ellos es para familiarizarse con el entorno y aprender a realizar algunas de las acciones básicas, así como algunos trucos para optimizar los códigos usando la vectorización. El segundo de ellos muestra las capacidades gráficas de Matlab que pueden ser útiles para obtener gráficas de diferentes tipos de datos que se pueden obtener de experimentos, simulaciones y cálculos numéricos.

MATLAB: Introducción, entornos y variables

https://unedo365.sharepoint.com/:v:/s/ccar/

Ef6v-1g02qdHmTVskd4fD3AB2P6Wb8Cy3i_sjcvFb9W1jg

Material del taller

https://unedo365.sharepoint.com/:u:/s/ccar/

EdWCNHvF_KdPgJKQLB4fQWUBBvJWDCJ2J_g8DhaQ8nx6bQ?e=P26kr6

MATLAB: Representaciones gráficas

https://unedo365.sharepoint.com/:v:/s/CCAR-Talleres-2023/

ERiXJjvo-zBMoerHt_Lq1oIB8YWGjhmM0YdVyUSzqHxcUw

Material del taller

https://unedo365.sharepoint.com/:b:/s/CCAR-Talleres-2023/

EVXcw_NXR7VErASqL_4HqPIBMs3MIm3sn6we8cJP7AeYxA?e=qSO9Lh

Es recomendable previamente familiarizarse con el software mediante la realización de uno de los talleres online que tienen disponibles: Matlab Onramp:

https://matlabacademy.mathworks.com/es/details/matlab-onramp/gettingstarted

2 Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo.

Función de onda.

En Mecánica Cuántica la función de onda unidimensional

$$\Psi(x)$$

define el estado de un sistema de una partícula y a partir de ella pueden calcularse todas las cantidades medibles del sistema en estudio.

El cuadrado de la función de onda debe estar normalizado a la unidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \, \Psi(x) \, dx = 1.$$

Al definir y construir las funciones de onda tal como se ha explicado estas tienen una interpretación probabilística propuesta por Born de modo que el módulo al cuadrado de la función de onda $|\Psi(x)|^2$, representa la probabilidad $P(x)$ de encontrar la partícula en x.

$$P(x) = |\Psi(x)|^2 = \Psi^*(x) \, \Psi(x)$$

Por la condición de normalización tenemos, que tal como se había impuesto la suma de la probabilidad en todo el espacio debe ser igual a 1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} P(x) \, dx = 1$$

La probabilidad de encontrar la partícula en una región infinitesimal del espacio dx viene dada por el producto de la probabilidad por tal diferencial:

$$P(x) \, dx$$

Gracias a esta interpretación probabilista podemos hallar el valor esperado de cualquier función que dependa de x, $F(x)$ simplemente multiplicando por la probabilidad asociada.

$$\langle F(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \, P(x) \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \, |\Psi(x)|^2 \, dx.$$

De este modo el cuadrado de la función de onda es una densidad de probabilidad. Por ejemplo, haciendo $F(x) = x$ se puede obtener el valor esperado de la posición y haciendo $F(x) = x^2$ el valor esperado del cuadrado de la posición.

Valor esperado de la posición

El valor esperado del operador posición sobre una función de onda puede calcularse como

$$\langle x \rangle = \langle \Psi | \, \hat{x} \, | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x P(x) \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \, x \Psi(x) \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \, |\Psi(x)|^2 \, dx$$

Valor esperado del cuadrado de la posición

El valor esperado del operador cuadrado de la posición puede hallarse también mediante la multiplicación y una integral.

$$\left\langle x^2 \right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 P\left(x\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left|\Psi\left(x\right)\right|^2 dx$$

Incertidumbre

Se puede calcular la incertidumbre de la posición mediante el cálculo del valor esperado de la posición y de la posición al cuadrado de manera sencilla:

$$\Delta x = \left[\left\langle (x - \langle x \rangle)^2 \right\rangle\right]^{1/2} = \left[\left\langle x^2 \right\rangle - \langle x \rangle^2\right]^{1/2}$$

Valor esperado del momento lineal.

El valor esperado del operador momento lineal sobre una función de onda puede calcularse como

$$\langle p_x \rangle = \langle \Psi | \hat{p}_x | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\left(x\right) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \Psi\left(x\right) dx = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\left(x\right) \left(\frac{\partial \Psi\left(x\right)}{\partial x}\right) dx$$

Valor esperado del cuadrado del momento lineal.

El valor esperado del operador cuadrado del momento lineal puede hallarse también mediante la aplicación del operador al cuadrado:

$$\left\langle p_x^2 \right\rangle = \langle \Psi | \hat{p}_x^2 | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\left(x\right) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)^2 \Psi\left(x\right) dx = -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\left(x\right) \left(\frac{\partial^2 \Psi\left(x\right)}{\partial x^2}\right) dx.$$

Como podemos ver implica la segunda derivada de la función. Haciendo uso de las propiedades de hermiticidad de los operadores podemos escribir este último de manera alternativa

$$\left\langle p_x^2 \right\rangle = \langle \Psi | \hat{p}_x^2 | \Psi \rangle = \left\langle \hat{p}_x^\dagger \Psi \right| \left| \hat{p}_x \Psi \right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left(+i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi^*\left(x\right)\right) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \Psi\left(x\right)\right) dx = \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left|\frac{\partial \Psi\left(x\right)}{\partial x}\right|^2 dx.$$

Este cálculo puede ser más sencillo en determinados casos. Note que los valores a obtener son iguales, pero los elementos dentro de la integral son diferentes. En el primer caso tenemos un integrando $-\hbar^2 \Psi^*\left(x\right) \left(\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2}\right)$ que en principio puede tomar valores negativos, mientras que en el segundo $\hbar^2 \left|\frac{\partial \Psi(x)}{\partial x}\right|^2$ vemos que es definido positivo asegurando que el valor medio del momento al cuadrado será positivo, tal como debe ser.

Incertidumbre.

Se puede calcular la incertidumbre del momento mediante el cálculo del valor esperado del valor esperado del momento y del valor esperado del momento al cuadrado de manera sencilla:

$$\Delta p_x = \left[\left\langle (p_x - \langle p_x \rangle)^2 \right\rangle\right]^{1/2} = \left[\left\langle p_x^2 \right\rangle - \langle p_x \rangle^2\right]^{1/2}.$$

Operador energía cinética.

El operador energía cinética parte de la forma clásica en la que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En Física Cuántica no se suele trabajar con velocidades sino con el momento de la partícula por lo que el operador energía cinética se puede escribir como

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

El valor esperado del operador energía cinética se puede hallar como

$$\langle T \rangle = \langle \Psi | \hat{T} | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) \Psi(x)\, dx = -\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \left(\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2}\right) dx.$$

Como podemos ver está muy relacionado con el valor esperado del momento al cuadrado.

Operador Hamiltoniano.

El Hamiltoniano en Mecánica Teórica se puede construir en los casos que nos interesan como la suma de la energía cinética y la energía potencial

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}.$$

El valor esperado del operador Hamiltoniano es la energía del sistema y se puede calcular como la suma de las energías cinética y potencial

$$\left\langle \hat{H} \right\rangle = \left\langle \hat{T} + \hat{V} \right\rangle = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{T} | \Psi \rangle + \langle \Psi | \hat{V} | \Psi \rangle.$$

Dado que el operador Hamiltoniano representa la energía del sistema es de una enorme importancia en Física Cuántica. Las autofunciones del operador Hamiltoniano son muy importantes como se verá posteriormente ya que corresponden a estados con energía perfectamente definida.

$$\hat{H} | \varphi_i \rangle = E_i | \varphi_i \rangle.$$

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo.

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se suele escribir como

$$\hat{H}\Psi(x) = E\Psi(x),$$

donde si sustituimos la expresión del operador Hamiltoniano con la expresión mecanocuántica del operador de energía cinética se tiene

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\Psi(x) = E\Psi(x).$$

3 Derivación Numérica e Integración Numérica.

Derivación Numérica.

La primera derivada se puede escribir de forma aproximada mediante una fórmula no centrada como:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

y mediante una fórmula centrada como

$$f'(x) \approx \frac{f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)}{2\Delta x}.$$

La segunda derivada se puede escribir de forma aproximada mediante una fórmula centrada como

$$f''(x) \approx \frac{f(x+\Delta x) - 2f(x) + f(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}.$$

Si la variable x está discretizada en $N_x + 1$ puntos $\{x_i\}$ es posible escribir los valores de la variable en forma de un vector columna, que en la notación bra-ket sería

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_N \\ x_{N+1} \end{pmatrix},$$

y los valores de la función también podrían expresarse como un vector columna

$$|f(x)\rangle = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_i) \\ \vdots \\ f(x_N) \\ f(x_{N+1}) \end{pmatrix}.$$

De este modo los operadores diferenciales discretizados pueden tener una forma matricial. La primera derivada puede escribirse como

$$\hat{D}_1 = \frac{1}{2(\Delta x)} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

mientras que la derivada segunda será

$$\hat{D}_2 = \frac{1}{(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

NOTA: Compruebe que aplicando los operadores matriciales sobre los vectores columna de las funciones obtiene para cada punto la expresión para la derivadas primera y segunda. Note que esto no funciona bien el los extremos, ya que carecemos de información de puntos que serían necesarios para calcular la aproximación numérica a la derivada.

Tenga en cuenta que Δx es el intervalo en x, que también denominamos como h, y es como suele aparecer en los programas, a veces como h_x

Integración Numérica.

La integral de una función $f(x)$ se puede aproximar por una sumatoria si la variable x está discretizada en $N_x + 1$ puntos $\{x_i\}$ teniendo el conjunto de valores en tales puntos $\{f(x_i)\}$ como

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{N_x+1} w_i f(x_i),$$

donde w_i son unos pesos asociados a cada punto discretizado, que adoptan un determinado valor atendiendo a los intervalos entre los puntos y el método de integración aproximada escogido. Si se escogen intervalos constantes, de valor $h = \Delta x$, se pueden tener las reglas del trapecio y de Simpson, por ejemplo.

En el caso de la regla del trapecio los pesos son

$$w_1 = w_{N_x+1} = \frac{h}{2} \qquad w_{i=2\ldots N} = h.$$

En el caso de la regla de Simpson de 1/3 los pesos son

$$w_1 = w_{N_x+1} = \frac{h}{3} \qquad w_{i=2,4\ldots N(pares)} = \frac{4}{3}h \qquad w_{i=3,5\ldots N-1(impares)} = \frac{2}{3}h.$$

4 Diferencias Finitas: Discretización de la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo.

Haciendo uso del método de diferencias finitas se pueden aproximar las derivadas de una función disponiendo de los valores de tal función en puntos discretos de un mallado y conociendo los intervalos que los separan.

Mediante el método de diferencias finitas podemos aproximar las derivadas de las ecuaciones en derivadas parciales y desarrollar así un método para poder resolverlas numéricamente. Usaremos una expresión centrada para la segunda derivada para aproximar la segunda derivada espacial en x.

Se discretiza el espacio en $N_x + 1$ valores con pequeños incrementos constantes Δx. De este modo si tenemos un valor mínimo de x, $x_{\min}$ y un valor máximo $x_{\max}$ y fijamos el número de puntos en $N_x + 1$ obtenemos que el incremento será

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}.$$

De este modo la segunda derivada de la posición puede aproximarse por

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left|\Psi\left(x_i\right)\right\rangle \simeq \frac{\left|\Psi\left(x_{i+1}\right)\right\rangle - 2\left|\Psi\left(x_i\right)\right\rangle + \left|\Psi\left(x_{i-1}\right)\right\rangle}{\left(\Delta x\right)^2}$$

Para cada punto podemos expresar ahora la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo discretizada

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\left|\Psi\left(x_{i+1}\right)\right\rangle - 2\left|\Psi\left(x_i\right)\right\rangle + \left|\Psi\left(x_{i-1}\right)\right\rangle}{\left(\Delta x\right)^2} + V\left(x_i\right)\left|\Psi\left(x_i\right)\right\rangle = E\left|\Psi\left(x_i\right)\right\rangle$$

A la hora de resolver la ecuación es posible trabajar en lo que se denomina unidades atómicas que consisten en dar valores unitarios a las principales constantes, como $\hbar = 1$ y también para la masa, que se supondría de un electrón. Las energías en estas unidades se miden en Hartrees.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hartree_atomic_units

Como se puede observar no es posible calcular la segunda derivada en la posición en los extremos, para los casos que aquí nos atañen podemos asumir que las funciones de onda decaen a cero y que la derivada se puede aproximar por cero en esa zona.

De este modo la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una partícula discretizada y en unidades atómicas puede escribirse como

$$-\frac{1}{2}\hat{D}_2\left|\Psi\left(x\right)\right\rangle + \hat{V}\left(x\right)\left|\Psi\left(x\right)\right\rangle = E\left|\Psi\left(x\right)\right\rangle,$$

siendo el vector columna discretizado de la función de onda

$$\left|\Psi\left(x\right)\right\rangle = \begin{pmatrix} \Psi\left(x_1\right) \\ \Psi\left(x_2\right) \\ \vdots \\ \Psi\left(x_i\right) \\ \vdots \\ \Psi\left(x_N\right) \\ \Psi\left(x_{N+1}\right) \end{pmatrix}.$$

El potencial como es local, en su expresión discretizada será una matriz diagonal. De esta forma, el Hamiltoniano discretizado se escribe como:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} =$$

$$-\frac{1}{2}\frac{1}{(\Delta x)^2}\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V(x_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & V(x_2) & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & V(x_i) & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & -\ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & V(x_N) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & V(x_{N+1}) \end{pmatrix}.$$

Esta es la forma matemática que se ha implementado en MATLAB en el documento adjunto y que el estudiante debe transcribir y modificar para realizar la tarea. Debe comprobar que realiza los cálculos sobre sistemas cuya solución analítica conoce y que obtiene los mismos resultados con la precisión suficiente, para ello puede -y debe- jugar con los parámetros del cálculo, el número de puntos, el intervalo, los límites en los que se realiza el cálculo, etc.

Como se puede ver, se ha discretizado la ecuación de Schrödinger, se puede expresar en forma matricial y se trata simplemente de resolver numéricamente, usando el algoritmo de MATLAB, el problema de autovalores-autovectores. Los autovalores serán los valores de la energía y los autovectores las autofunciones discretizadas correspondientes a cada uno de ellos.

5 Sistemas Unidimensionales.

Partiendo de la información contenida en el texto base, en cualquier otro texto o en recursos obtenidos por internet programe las ecuaciones que resuelven numéricamente la ecuación de Schrödinger unidimensional para varios potenciales que resulten interesantes y represente los resultados "jugando" con los diferentes parámetros de los potenciales: intensidad, profundidad, anchura, etc.

Se trata de un problema abierto por lo que tiene libertad para jugar, representar y explorar aquello que le resulte más interesante. En los resultados debe apoyarse en representaciones gráficas. No debe limitarse a poner resultados -eso sólo otorga una muy baja calificación- sino que debe interpretarlos, discutirlos, poner en valor el interés que pueden tener, etc.

El equipo docente recomienda el uso de MATLAB u Octave –software libre- ya que son programas con sintaxis y funcionalidades casi idénticas y por su manejo de las matrices resultan especialmente adecuados para trabajar en el área de Física Cuántica. En este documento se adjunta el caso resuelto

para el potencial armónico y deben estudiar otros potenciales de su elección, meramente como ejemplos sugerimos un potencial atractivo gaussiano, el potencial del Morse o el de Lennard-Jones. Pero pueden trabajar con cualquier otro que se les ocurra o que les resulte de especial interés. También en el pdf pueden ver un tutorial básico sobre MATLAB/Octave con el que aprender funcionalidades básicas, sobre todo con respecto al manejo de matrices, para que puedan operar con los resultados de resolver el problema de autovalores-autovectores discretizado.

Sistemas unidimensionales que pueden ser interesantes:

1. Potencial armónico.
2. Potencial gaussiano.
3. Pozo infinito de potencial.
4. Potencial de Morse.
5. Potencial de Lennard jones.
6. Pozo finito cuadrado de potencial.
7. Pozo con forma arbitraria.
8. Dos pozos cercanos de cualquier forma. Puede ser muy interesante su análisis ya que supone un modelo muy simplificado de una molécula diatómica y se pueden observar determinados efectos físicos, puramente cuánticos, de una manera cualitativa.

Se pretende que la realización de este trabajo incida en la formación de los estudiantes en dos puntos importantes:

1.- Que el estudiante aprenda que la resolución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es un problema de autovalores-autovectores y que pueda interpretar, gracias a la discretización, las funciones de onda como vectores y los operadores, principalmente el Hamiltoniano, como matrices que actúan sobre ellos. Esto da una idea más general de la Mecánica Cuántica y puede constituir un puente para enteder la equivalencia entre las formulaciones ondulatoria (Schrödinger) y matricial (Heisenberg).

2.- Generalmente en los textos académicos de Mecáncia Cuántica se estudian siempre ejemplos académicos que tienen solución analítica. Esto restringe al nivel de esta asigantura los sistemas del pozo infinito de potencial, el pozo finito cuadrado y el oscilador armónico. El estudiante muchas veces se queda con una idea muy limitada del potencial, la utilidad y la generalidad de la Mecánica Cuántica. Gracias a los métodos numéricos en esta práctica el estudiante aprende que, en principio, es posible

resolver cualquier sistema de una partícula unidimensional con un potencial totalmente arbitrario y además puede estudiar algunos de ellos.

UNED

Tarea 1. Resolución Numérica de la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo.

Autor: **David García Aldea.**

Departamento de Fisica Fundamental. UNED. Madrid. 28040 Spain

NOTAS SOBRE FUNCIONES ESPECIALES:

Si en Octave se obtiene algún error al tratar de usar la función heaviside o alguna otra puede ser porque el paquete de funciones especiales que las contiene no está instalado o cargado.

Para instalarlo escriba en la línea de comandos de Octave:

pkg install -forge symbolic

Para cargarlo escriba en la línea de comandos:

pkg load symbolic

La función en Matlab hermiteH debe ser cambiada en Octave por hermitepoly del paquete miscellaneous. Para instalarlo y cargarlo debe hacer en la línea de comandos de Octave

pkg install -forge miscellaneous

pkg load miscellaneous

Table of Contents

Tarea 1. Resolución Numérica de la Ecuación de Schrödinger Independiente del Tiempo. 1
- Potenciales definidos en una supercelda 2
- Hamiltoniano en forma matricial 3
- Resolución del problema de autovalores y autovectores 3
- Representación de las funciónes de onda 4
- Representeción de los niveles de energía y el potencial 5

Tutorial Básico de Octave/Matlab. 6
- Cálculos en el Espacio de Posiciones 6
  - Definición del mallado y funciones de onda 6
  - Incicialización de las variables: mallado y potencial 7
  - Representación del potencial 7
  - Funciones de onda 8
  - Integración y multiplicación de funciones 9
  - Cálculo de la energía potencial 10
  - Derivada en forma matricial. Cálculo de la energía cinética 11
- Ecuación de Schrödinger numérica 12
  - Resolución matricial de la ecuación de Schrödinger 12
  - Funciones de Onda obtenidas numéricamente 13
- Matrices en Matlab (MATrix LABoratory)/Octave 14
  - Definición de matrices 14
  - Operaciones básicas con matrices 16
    - Elementos de las matrices 16
    - Operaciones sobre los elementos de la matriz 17

Operaciones sobre una matriz.....17
Operaciones entre dos matrices elemento a elemento..... 18
Operaciones matriciales..... 20
Autovalores y autovectores.....21
Sistemas de ecuaciones.....22

Comando para la medida del tiempo de ejecución de todo el Live Script. Guarda el momento de comiento en la variable **tBegin** y el comando **save** la guarda en disco para recuperarla al final de la ejecución del Live Script.

```
tBegin = tic;
save time.mat tBegin
```

Potenciales definidos en una supercelda

Es posible resolver la ecuación de Schrödinger numéricamente escribiéndola matricialmente. Para ello es necesario construir la matriz que representa el Hamiltoniano como suma de dos términos, uno correspondiente a la energía cinética y otro a la potencial.

La matriz de energía cinética T es aproximada: será tridiagonal si se usa una aproximación a la segunda derivada de tres puntos o pentadiagonal si se usa aproximación de cinco puntos.

El potencial U es una función simple que al ser local en espacio de posiciones tiene una contribución unicamente diagonal al Hamiltoniano: **+diag(U)**.

Los límites a la supercelda deben ajustarse de tal modo que las funciones de onda, hayan disminuido su valor lo suficente en los extremos para que puedan ser consideradas como aproximadamente cero. Esto permite no sólo tratar potenciales que decaen a cero en los extremos -potencial gaussiano- o que son cero -pozo de potencial finito- sino también potenciales de largo alcance como el potencial armónico.

Es posible ajustar la precisión de los cálculos modificando el número de puntos **Nx**, que incide directamente sobre el intervalo **hx**.

Inicialización del sistema. Borrado de las variables.

```
clear all; close all; clf;
```

Parámetros de la discretización del problema

```
L=5;          % Máximo valor de L. Los límites de la celda son [-L,L]
Nx=100;       % Número de intervalos. Nx+1 puntos
hx=2*L/Nx;    % Intervalo hx
x=-L:hx:L;    % Mallado en x
m=1;          % Masa. Una unidad atomica para tener resultados en Hatrees
```

Segunda derivada discretizada en forma matricial.

Derivada con tres puntos.

```
D2=conv2(eye(Nx+1),[1 -2 1],'same')/hx^2;
```

Derivada con cinco puntos.

```
%D2=conv2(eye(Nx+1),[-1 16 -30 16 -1],'same')/(12*hx^2);
```

A continuación figuran diversos potenciales con los que se puede trabajar. El estudiante puede definir diferentes potenciales. Para utilizar un determinado potencial simplemente hay que descomentarlo y comentar el resto.

Potencial armónico

```
w=1;                % Frecuencia angular del oscilador armónico
m=1;                % Masa del oscilador armónico
U=m*w.^2*x.^2/2;    % Potencial del oscilador armónico
```

Potencial armónico de forma alternativa

```
%A=1            % Intensidad del potencial
%U=A*x.^2/2;    %Potencial
```

Pozo potencial finito

```
% U0=10;   % Profundidad del pozo de potencial finito
% w=1;     % Semianchura del pozo de potencial finito
% U=+U0*(-heaviside(x+w) + heaviside(x-w));   % Definición del potencial
```

Pozo gaussiano de potencial

```
% U0=10;   % Profundidad del pozo gaussiano
% w=1;     % Parámetro de anchura del pozo gaussiano
% U=-U0*exp(-x.^2/w);
```

Para escribir el Hamiltoniano en forma matricial se deben sumar las dos contribuciones: por un lado la matrix de la segunda derivada multiplicada por -1/2 para ser el operador de energía cinética y por el otro el potencial que una matriz diagonal que incluye la función potencial con la que se esté trabajando.

Hamiltoniano en forma matricial.

```
T=-D2/(2*m);        % Operador de energía cinética
H=T+diag(U);        % Hamiltoniano
```

La parte fundamental es la diagonalización de la matriz del hamiltoniano o lo que es lo mismo, la resolución del problema de autovalores-autovectores. Los autovalores son las energías y los autovectores las funciones de onda. Estudiamos los estados de energía más baja.

Resolución del problema de autovalores y autovectores.

```
tic;                % tic de comienzo para medir el tiempo de la resolución.
[V,EE] = eig(H);    % Resuelve el problema de autovalores y autovectores
```

```
toc;                % toc de final para medir el tiempo de la resolución.
```

```
Elapsed time is 0.002669 seconds.
```

```
E=diag(EE);         % Extrae los elementos de la diagonal de la matriz de energías
```

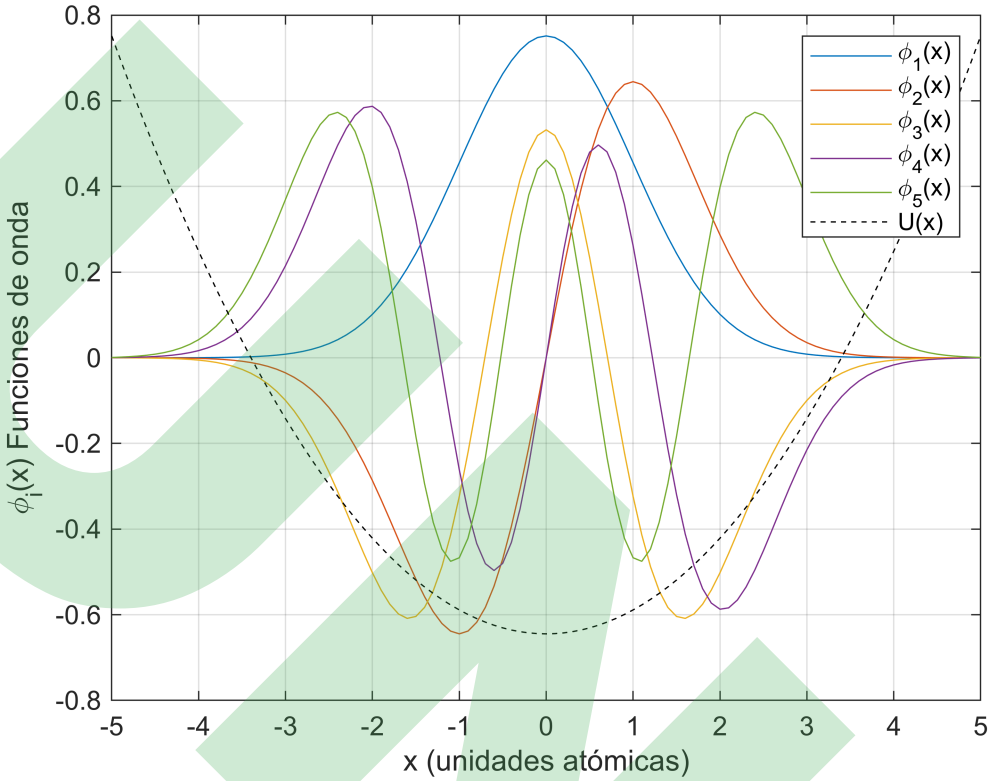
Número de niveles que se van a estudiar o representar

```
niveles=5;                  % Número de niveles que se van a representar
phi=V(:,1:niveles)/hx^0.5;  % La división por el "diferencial" garantiza la
normalización
```

Representación de las funciónes de onda.

IMPORTANTE: El potencial no se dibuja a escala ni con las unidades correspondientes. Se pretende que dé una idea de dónde se situan las funciones de onda. Esto resulta aclaratorio en los pozos de potencial y especialmente en los dobles pozos de potencial.

```
figure(1)
clf
hold on
for i=1:niveles;
   plot(x,phi(:,i).^1)
end
Up =min(phi(:))+(U-min(U))*(max(phi(:))-min(phi(:)))/(max(U)-min(U));
plot(x,Up,'--k');
xlabel('x (unidades atómicas)')
ylabel('\phi_i(x) Funciones de onda')
legend('\phi_1(x)','\phi_2(x)','\phi_3(x)','\phi_4(x)','\phi_5(x)','U(x)')
grid on
xticks (-5:5)
box on
hold off
```




```
format long
```

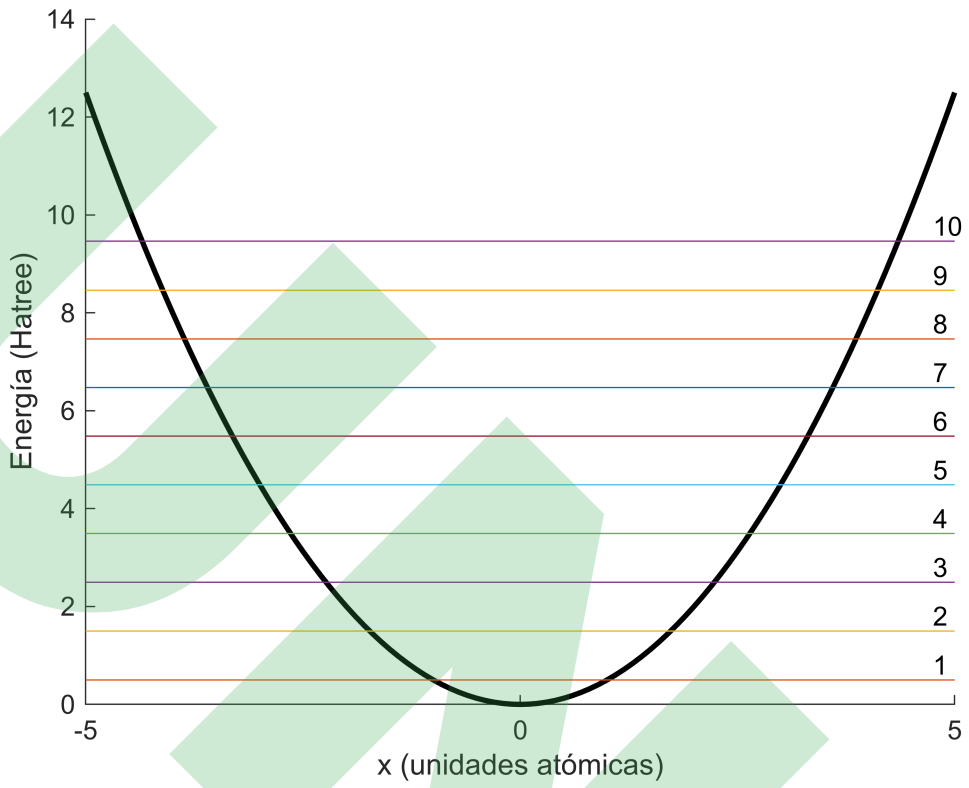
Primeros niveles de energía

```
E(1:niveles)
```

```
ans = 5×1
   0.499687304352498
   1.498435738227997
   2.495930669639533
   3.492170156867362
   4.487155984078722
```

Representeción de los niveles de energía y el potencial.

```
figure(2)
clf
hold on
plot(x,U,'-k','LineWidth',2);
for i=1:10
%    yline(E(i),'-',num2str(i),'LineWidth',1)
    plot([x(1),x(Nx+1)],[E(i),E(i)]);
    text(x(Nx+1)*0.95,E(i)+0.3,num2str(i))
end
xlabel('x (unidades atómicas)')
ylabel('Energía (Hatree)')
hold off
```



Tutorial Básico de Octave/Matlab.

Autor: **David García Aldea.**

Departamento de Fisica Fundamental. UNED. Madrid. 28040 Spain

En este tutorial básico se presentan alguna de las funcionalidades básicas de Octave/Matlab para poder realizar los cálculos de las tareas evaluables de la asignatura Física Cuántica 1 del *Grado en Física. UNED.*

En este tutorial se trata cómo implementar un mallado uniforme en el que definir las autofunciones del oscilador armónico cuántico para realizar unos cálculos básicos y algunas representaciones gráficas sencillas. También cómo resolver el sistema numéricamente, mediante la resolución del sistema de autovalores y autovectores del problema discretizado.

Cálculos en el Espacio de Posiciones

Definición del mallado y funciones de onda.

Se quiere definir un mallado que vaya desde -L hasta L con un total de **`Nx`** intervalos y **`Nx+1`** puntos.

En la variable x se guarda el mallado que hemos definido mediante la sintanxis **`x=-L:hx:L`** indica que la variable ira desde un valor -L aumentando en incrementos hx hasta llegar a un valor L. Así que hemos creado un vector fila de datos x a partir del cual generaremos otro vector fila de datos U para el potencial.

En todo este tutorial se van a emplear unidades atómicas.

Incicialización de las variables: mallado y potencial

Inicialización del sistema

```
clear all ; close all ; clf ; clc ;
```

Parámetros de la discretización del problema

```
L=5;          % Máximo valor de L. Los límites de la celda son [-L,L]
Nx=100;       % Número de intervalos. Nx+1 puntos
hx=2*L/Nx;    % Intervalo hx
x=-L:hx:L;    % Mallado
```

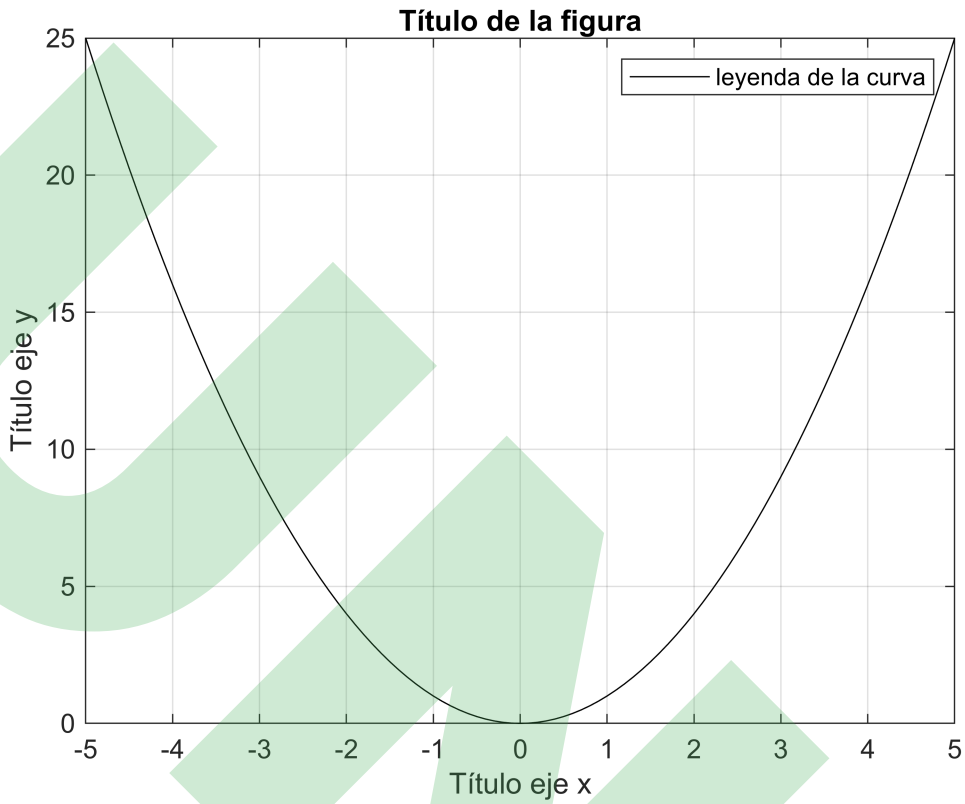
Potencial armónico

```
w=1;                  % Frecuencia angular del oscilador armónico
m=2;                  % Masa del oscilador armónico
U=m*w.^2*x.^2/2;      % Potencial del oscilador armónico
```

Representación del potencial.

Se puede representar el potencial U en el eje de abscisas frente a las x's en coordenadas con el comando **`plot(x,U,'k-')`**. El comando plot dispone de muchas opciones para cambiar el color de la linea o su grosor y para incluir títulos en los ejes y leyendas.

```
figure(1)
hold on
plot(x,U,'k-')
xlabel('Título eje x')
ylabel('Título eje y')
legend('leyenda de la curva')
title('Título de la figura')
grid on
xticks (-5:5)
box on
hold off
```



Funciones de onda

Mediante la aplicación sobre el mallado de las funciones correspondientes se pueden generar las funciones de onda.

Matlab está diseñado para realizar por defecto operaciones matriciales por lo que si se desea realizar una operación simple sobre los elementos de las matrices la operación debe ser precedida por un punto. Por ejemplo en la generación del potencial hemos usado esta sintaxis para elevar al cuadrado la variable x: **`U=m*w.^2*x.^2/2`**.

Por el contrario, si una función actúa sobre una matriz se obtiene una matriz con la función actuando sobre cada uno de los elementos.

Generamos las 5 primeras funciones del oscilador armónico.

```
for i=1:5;
phi(:,i)=(m*w/pi)^0.25*exp(-m*w*x.^2/2).*hermiteH(i-1,(m*w)^0.5*x)/
(2^(i-1)*factorial(i-1))^0.5;
end
```

Representación de las funciones

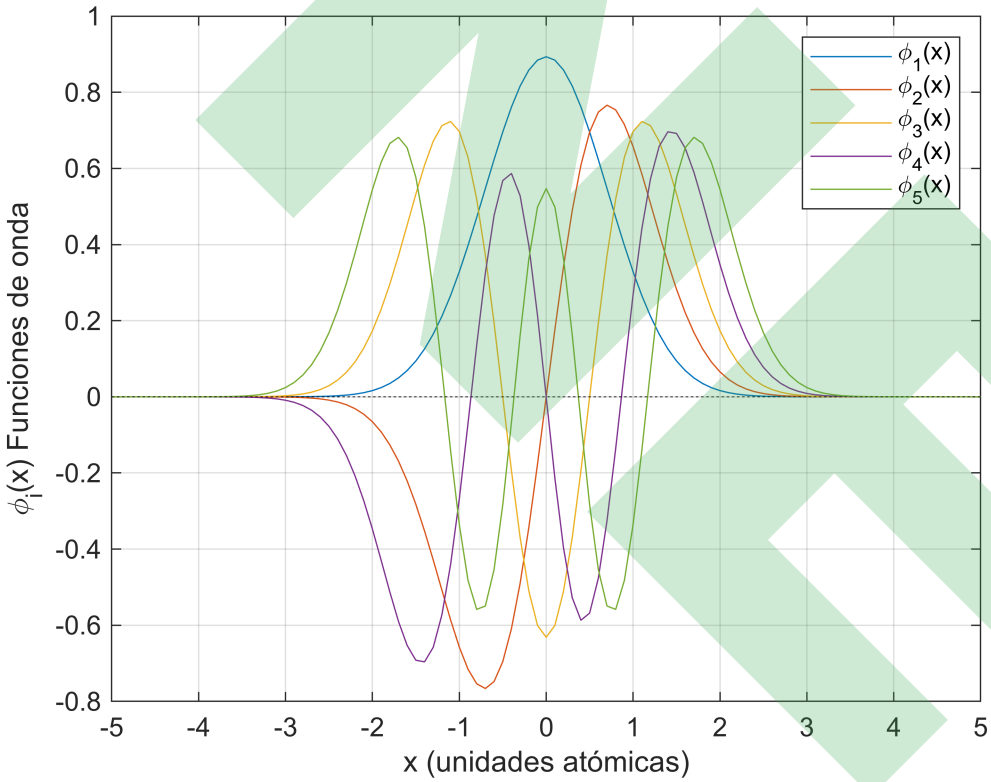
```
figure(2)
clf
hold on
for i=1:5;
```

```
    plot(x,phi(:,i))
end
plot([x(1),x(Nx+1)],[0,0],'k--','LineWidth',0.3); % Línea discontinua en cero
xlabel('x (unidades atómicas)')
ylabel('\phi_i(x) Funciones de onda')
legend('\phi_1(x)','\phi_2(x)','\phi_3(x)','\phi_4(x)','\phi_5(x)')
grid on
xticks (-5:5)
box on
hold off
```

Para salvar la figura se usa el comando saveas, donde gca indica que se trata de la última figura que ha salido por pantallada, y después se especifica el nombre y con la extensión el formato, por ejemplo: .jpg, .png, .eps,...

Ejemplo: salvar la última figura en .jpg

```
saveas(gca,'WaveFunHarOsc.jpg')
```



Integración y multiplicación de funciones.

Podemos integrar mediante el comando sum, que realiza una suma sobre todo los elementos del vector, y se multipllica por el diferencial hx.

Para elevar la función -guardada en un vector- al cuadrado y verificar su normalización utilizamos .^2 mientras que para multiplicarla por otra y verificar la ortogonalización utilizamos .*

Nos referimos a todos los elementos de una columna mediante : que implican todos los índices phi(:,1).

El siguiente comando hace que los resultados salgan con más cifras decimales

```
format long
```

Normalización de la función del estado fundamental

```
sum(phi(:,1).^2)*hx
```

```
ans =
   1.000000000000001
```

Normalización de la función de onda del cuarto estado excitado

```
sum(phi(:,5).^2)*hx
```

```
ans =
   1.000000000000001
```

Ortogonalidad del estado fundamental y el primer estado excitado

```
sum(phi(:,1).*phi(:,2))*hx
```

```
ans =
     2.776172775689449e-19
```

Ortogonalidad del segundo estado excitado y el cuarto.

```
sum(phi(:,3).*phi(:,5))*hx
```

```
ans =
     2.218815859437520e-16
```

Como puede verse se obtiene 1 para la normalización y cero para la ortogonalidad dentro de la precisión del cálculo numérico.

Cálculo de la energía potencial

Se obtiene simplemente integrando el potencial por el cuadrado de la función de onda

Energía potencial del estado fundamental

```
sum(U*phi(:,1).^2)*hx
```

```
ans =
   0.250000000000000
```

Energía potencial del tercer estado excitado.

```
sum(U*phi(:,4).^2)*hx
```

```
ans =
   1.750000000000002
```

Calculamos las energías potenciales de cada uno de los orbitales

```
for i=1:5
    EV(i)=sum(U*phi(:,i).^2)*hx;
```

```
end
EV'
```

```
ans = 5×1
   0.250000000000000
   0.750000000000000
   1.250000000000001
   1.750000000000002
   2.250000000000002
```

Derivada en forma matricial. Cálculo de la energía cinética.

La matriz de energía cinética T, es aproximada: será tridiagonal si se usa una aproximación a la segunda derivada de tres puntos o pentadiagonal si se usa aproximación de cinco puntos.

Se multiplica la matrix por el vector columna y se obtiene el vector con las segundas derivadas. Es trivial calcular la energía cinética multiplicando la función por su segunda derivada y el factor -1/(2*m).

Segunda derivada discretizada en forma matricial.

Derivada con tres puntos.

```
D2=conv2(eye(Nx+1),[1 -2 1],'same')/hx^2;
```

Derivada con cinco puntos.

```
%D2=conv2(eye(Nx+1),[-1 16 -30 16 -1],'same')/(12*hx^2);
```

Calculamos las energías cinéticas de cada uno de los orbitales

```
for i=1:5
    EK(i)=sum(phi(:,i).*(D2*phi(:,i)))*(-1/(2*m))*hx;
end
EK'
```

```
ans = 5×1
   0.249376040365886
   0.746882279962226
   1.241900988360586
   1.734440457331624
   2.224508957916575
```

Podemos calcular las energías totales sumando las cinéticas y las potenciales. Podemos representarlas todas juntas como si se tratara de una matriz formada por tres vectores columna y con ella podemos generar una tabla mediante el comando table. De este modo podemos copiar más fácilmente los resultados para incluirlos en una tabla en la eventual redacción de una memoria.

```
[EV' EK' (EV+EK)']
```

```
ans = 5×3
   0.250000000000000   0.249376040365886   0.499376040365886
   0.750000000000000   0.746882279962226   1.496882279962226
   1.250000000000001   1.241900988360586   2.491900988360586
   1.750000000000002   1.734440457331624   3.484440457331625
   2.250000000000002   2.224508957916575   4.474508957916576
```

```
tbl=table([EV' EK' (EV+EK)'])
```

tbl = 5×1 table

...

	Var1
	1
1	0.250000000000000
2	0.750000000000000
3	1.250000000000001
4	1.750000000000002
5	2.250000000000002

De nuevo vemos que los resultados dependen de la precisión del método de cálculo numérico implementado. Compruebe cómo mejora aumentando el número de puntos y el método de derivación de tres a cinco puntos.

Como se puede ver integrar una función donde se ha aplicado la derivación numérica es considerablemente menos preciso que el simple producto de dos funciones, como en el cálculo de la energía potencial.

Ecuación de Schrödinger numérica.

Resolución matricial de la ecuación de Schrödinger.

Es posible resolver la ecuación de Schrödinger numéricamente escribiéndola matricialmente. Para ello es necesario contruir la matriz que representa el Hamiltoniano como suma de dos términos, uno correspondiente a la energía cinética y otro a la potencial.

Los límites de la supercelda deben ajustarse de tal modo que las funciones de onda, hayan decaído lo suficente en los límites para que puedan ser consideradas como aproximadamente cero. Esto permite no sólo tratar potenciales que decaen a cero en los extremos -potencial gaussiano- o que son cero -pozo de potencial finito- sino también potenciales de largo alcance como el potencial armónico.

El potencial **`U`** es una función simple que al ser local en espacio de posiciones tiene una contribución únicamente diagonal a la matriz del Hamiltoniano: **`+diag(U)`**

El comando **`[V,EE] = eig(H);`** resuelve el problema de autovalores y autovectores de la matriz **`H`** guardando los autovalores en la diagonal de la matrix **`EE`** y los autovectores correspondientes como columnas en la matrix **`V`**.

Hamiltoniano en forma matricial.

```
T=-D2/(2*m);
H=T+diag(U);
```

Resolución del problema de autovalores y autovectores.

```
[V,EE] = eig(H);    % Resuelve el problema de autovalores y autovectores
E=diag(EE);         % Tomamos los elementos de la diagonal que son las energías.
```

```
E(1:5)                % Visualizamos las cinco primeras energías
```

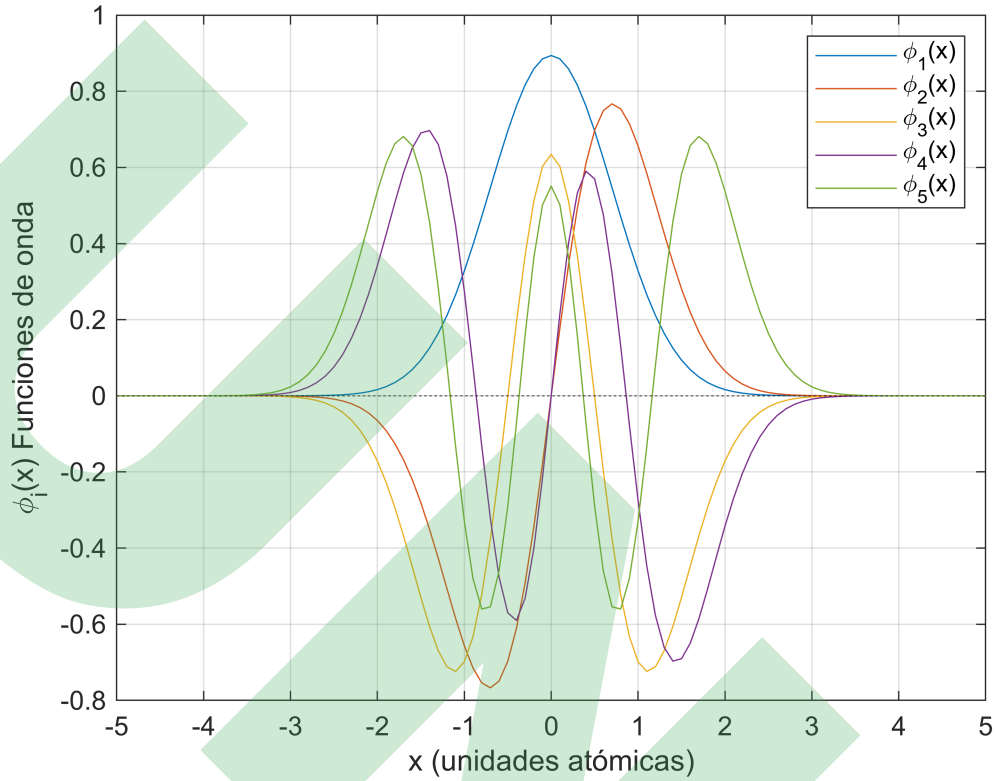
```
ans = 5×1
   0.499374215804021
   1.496867924413195
   2.491847410058082
   3.484303057716147
   4.474225128886424
```

Funciones de Onda obtenidas numéricamente

Hemos obtenido mediante la resolución numérica los autovectores que corresponden a las funciones de onda. Podemos trabajar con ellas, por ejemplo podemos verificar su ortonormalización y podemos representarlas gráficamente.

Es necesario dividir la matriz **V** que las guarda por la raiz cuadrada de hx (**hx^0.5**) para preservar la normalización en el mallado en el que han sido definidas.

```
V=V/hx^0.5;
figure(3)
clf
hold on
for i=1:5;
   plot(x,V(:,i))
end
plot([x(1),x(Nx+1)],[0,0],'k--','LineWidth',0.3); % Línea discontinua en cero
yline(0,'--','LineWidth',0.3); % Línea discontinua en cero
xlabel('x (unidades atómicas)')
ylabel('\phi_i(x) Funciones de onda')
legend('\phi_1(x)','\phi_2(x)','\phi_3(x)','\phi_4(x)','\phi_5(x)')
grid on
xticks (-5:5)
box on
hold off
```



Normalización: estado fundamental.

```
sum(V(:,1).^2)*hx
```

```
ans =
   0.999999999999999
```

Ortogonalidad: estado fundamental y primer estado excitado.

```
sum(V(:,1).*V(:,2))*hx
```

```
ans =
    -7.238029697860762e-16
```

Matrices en Matlab (MATrix LABoratory)/Octave.

Este tutorial adicional está orientado para aquellos estudiantes que deseen familiarizarse con las operaciones con matrices en Matlab/Octave ya que han sido especialmente diseñados para ser eficientes en las operaciones matriciales.

Definición de matrices.

Inicialización del sistema

```
clear all; close all; clf;
```

Salida de datos con formato corto

```
format short
```

Matriz fila, separación con comas o espacios

```
A=[1 2 3]
```

```
A = 1×3
     1     2     3
```

Matrix columna, separación con punto y coma ;

```
B=[3;4;5]
```

```
B = 3×1
     3
     4
     5
```

Matriz identidad de dimensión n*n

```
n=3
```

```
n =
3
```

```
C=eye(n)
```

```
C = 3×3
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
```

Matriz de ceros de dimensión n*n

```
D=zeros(n)
```

```
D = 3×3
     0     0     0
     0     0     0
     0     0     0
```

Matriz de 3*3

```
E=[1 2 0 ; 1 0 1 ; 1 2 1]
```

```
E = 3×3
     1     2     0
     1     0     1
     1     2     1
```

```
F=[1 0 1; 0 1 0; 1 0 1]
```

```
F = 3×3
     1     0     1
     0     1     0
     1     0     1
```

Comando **`diag`**

Permite crear una matriz diagronal a partir de un vector

```
diag(A)
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     2     0
     0     0     3
```

No importa si el vector es fila o columna

```
diag(B)
```

```
ans = 3×3
     3     0     0
     0     4     0
     0     0     5
```

Permite extraer la diagonal de una matriz cuadrada

```
diag(E)
```

```
ans = 3×1
     1
     0
     1
```

Operaciones básicas con matrices

Elementos de las matrices.

Con los índices de extrae un elemento concreto **`E(i,j)`**

```
E(2,3)
```

```
ans =
1
```

Si se trata de un vector sólo hace fálta un índice

```
A(1)
```

```
ans =
1
```

```
B(2)
```

```
ans =
4
```

Para extraer la fila i-ésima **`E(i,:)`**

```
E(3,:)
```

```
ans = 1×3
     1     2     1
```

Para extraer la fila j-ésima **`E(:,j)`**

```
E(:,2)
```

```
ans = 3×1
     2
     0
     2
```

Operaciones sobre los elementos de la matriz.

Aplicar una función a todos los elementos de la matriz

```
atan(C)
```

```
ans = 3×3
    0.7854         0         0
         0    0.7854         0
         0         0    0.7854
```

```
exp(B)
```

```
ans = 3×1
   20.0855
   54.5982
  148.4132
```

Multiplicar todos los elementos de la matriz por una constante

```
E*3
```

```
ans = 3×3
     3     6     0
     3     0     3
     3     6     3
```

Dividir todos los elementos de la matriz por una constante

```
E/3
```

```
ans = 3×3
    0.3333    0.6667         0
    0.3333         0    0.3333
    0.3333    0.6667    0.3333
```

Elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz

```
E.^2
```

```
ans = 3×3
     1     4     0
     1     0     1
     1     4     1
```

Operaciones sobre una matriz.

Traspuesta de la matriz con el apóstrofe o comilla simple '

```
E'
```

```
ans = 3×3
     1     1     1
     2     0     2
     0     1     1
```

La traspuesta de una matriz fila es una matriz columna

```
A'
```

```
ans = 3×1
     1
     2
     3
```

La traspuesta de una matriz columna es una matriz fila

```
B'
```

```
ans = 1×3
     3     4     5
```

Traza de una matriz -sólo matrices cuadradas-

```
trace(E)
```

```
ans =
2
```

Determinante de una matriz -sólo matrices cuadradas-

```
det(E)
```

```
ans =
-2
```

Inversa de una matriz

```
G=inv(E)
```

```
G = 3×3
    1.0000    1.0000   -1.0000
         0   -0.5000    0.5000
   -1.0000         0    1.0000
```

```
G*E
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
```

Operaciones entre dos matrices elemento a elemento.

Deben usarse las operaciones con un punto delante: .* para la multiplicación ./ para la división y .^ para la potenciación

Multiplicación de dos matrices del mismo tamaño elemento a elemento

```
E.*F
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     0     0
     1     0     1
```

Al ser elemento a elemento es conmutativa

```
F.*E
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     0     0
     1     0     1
```

Si se multiplica por una matriz fila se aplica a todas la filas

```
E.*A
```

```
ans = 3×3
     1     4     0
     1     0     3
     1     4     3
```

Si se multiplica por una matriz columna se aplica a todas la columnas

```
E.*B
```

```
ans = 3×3
     3     6     0
     4     0     4
     5    10     5
```

Si se divide por una matriz fila se aplica a todas la filas

```
E./A
```

```
ans = 3×3
    1.0000    1.0000         0
    1.0000         0    0.3333
    1.0000    1.0000    0.3333
```

Si se divide por una matriz columna se aplica a todas la columnas

```
E./B
```

```
ans = 3×3
    0.3333    0.6667         0
    0.2500         0    0.2500
    0.2000    0.4000    0.2000
```

Elevación de todos los elementos de la matriz a una potencia

```
E.^0.5  % Raiz cuadrada de cada elemento elevando a 0.5
```

```
ans = 3×3
```

```
    1.0000    1.4142         0
    1.0000         0    1.0000
    1.0000    1.4142    1.0000
```

```
%
```

Operaciones matriciales.

Matriz fila por matriz columna es un producto vectorial

```
A*B
```

```
ans =
26
```

Una matriz fila por su traspuesta es la norma al cuadrado del vector

```
A*A'
```

```
ans =
14
```

La traspuesta de una matriz columna por la matriz lo es también.

```
B'*B
```

```
ans =
50
```

Multiplicando una matriz columna por una fila obtenemos una matriz con todos los posibles productos de sus elementos, esto es, el producto matricial ordinario.

```
B*A
```

```
ans = 3×3
     3     6     9
     4     8    12
     5    10    15
```

El signo * es el producto matricial matemático.

```
E*F
```

```
ans = 3×3
     1     2     1
     2     0     2
     2     2     2
```

Como sabemos no es conmutativo

```
F*E
```

```
ans = 3×3
     2     4     1
     1     0     1
     2     4     1
```

Multiplicamos una matriz por su inversa y obtenemos la identidad

```
inv(E)*E
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
```

```
E*inv(E)
```

```
ans = 3×3
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
```

Autovalores y autovectores.

Con el comando eig se obtienen los autovalores y autovectores

```
[V,W]=eig(E);
```

Los autovectores se guardan como columnas en la matriz V

```
V
```

```
V = 3×3
   -0.4863   -0.6565    0.6085
   -0.4409    0.1545   -0.7128
   -0.7544    0.7383    0.3488
```

Los autovalores se guardan en la diagonal de la matriz W

```
W
```

```
W = 3×3
    2.8136         0         0
         0    0.5293         0
         0         0   -1.3429
```

Normalización

```
sum(V(:,1).^2)
```

```
ans =
1.0000
```

Sumando una matriz a su traspuesta obtenemos una matriz simétrica

```
H=E+E'
```

```
H = 3×3
     2     3     1
     3     0     3
     1     3     2
```

Los autovectores de una matriz simétrica forman una base ortogonal

```
[V,W]=eig(H)
```

```
V = 3×3
   -0.4082   -0.7071    0.5774
    0.8165   -0.0000    0.5774
   -0.4082    0.7071    0.5774
W = 3×3
   -3.0000         0         0
         0    1.0000         0
         0         0    6.0000
```

Podemos comprobar la ortonormalidad

```
V'*V
```

```
ans = 3×3
    1.0000   -0.0000    0.0000
   -0.0000    1.0000   -0.0000
    0.0000   -0.0000    1.0000
```

Sistemas de ecuaciones.

El sistema **`E*X=B`** se resuelve con la barra invertida

```
X=E\B
```

```
X = 3×1
    2.0000
    0.5000
    2.0000
```

Comprobamos que se cumple la ecuación

```
E*X-B
```

```
ans = 3×1
     0
     0
     0
```

En la siguiente celda se carga la variable guardada en disco tBegin y se calcula el tiempo total de ejecución del Live Script.

```
load('time.mat')    % Recupera la variable tBegin
tEnd=toc(tBegin)    % Medida del tiempo de ejecución de todo el Live Script
```

```
tEnd =
9.6557
```

```
datetime            % Fecha y hora en la que terminó de ejecutar el script
```

```
ans = datetime
   11-Oct-2024 19:15:22
```